INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ

Administración de Base de Datos

Ahri Pamela Castro Ortiz

No. Control: 23020740

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tema: Tablespace en MySQL

Fecha: 22/10/2026

1. Introducción y Marco Teórico de Tablespaces

Un **Tablespace** es un contenedor lógico dentro de un Gestor de Base de Datos Relacional (RDBMS) utilizado para organizar y almacenar físicamente las estructuras de datos (tablas, índices, etc.) en archivos del sistema operativo (archivos `.ibd` en MySQL InnoDB o archivos de almacenamiento en PostgreSQL). El uso de tablespaces permite optimizar el rendimiento de entrada/salida (I/O), administrar las cuotas de disco y distribuir eficientemente las tablas en diferentes discos o particiones físicas.

2. Análisis de Instrucciones en el Entorno de Clase

Durante la sesión de taller se analizaron los conceptos de asignación de tablas a tablespaces personalizados y los comandos del sistema operativo para gestión de permisos de directorio (`chown` y `chmod`).



Figura 1: Instrucciones y conceptos explicados en clase sobre administración de tablespaces y permisos de usuario.

3. Implementación en MySQL Workbench (Motor InnoDB)

Dado que el entorno de trabajo utilizado es **MySQL con el motor de almacenamiento InnoDB**, la creación y asignación de tablespaces generales se realiza mediante la especificación de un archivo de datos (datafile) `.ibd`. A continuación se describen las etapas ejecutadas:

A. Selección del esquema activo y creación del Tablespace:

```
-- Seleccionar la base de datos de trabajo
USE escuela;

-- Crear el tablespace general asignando su archivo físico de datos .ibd
CREATE TABLESPACE ts_clase1
ADD DATAFILE 'ts_clase1.ibd'
ENGINE=InnoDB;
```

B. Reubicación de la tabla 'Alumno' al Tablespace 'ts_clase1':

```
-- Mover la tabla 'Alumno' al espacio de almacenamiento físico 'ts_clase1'
ALTER TABLE Alumno TABLESPACE ts_clase1;
```

4. Verificación y Evidencia de Ejecución

Para auditar y validar la correcta creación del tablespace en el motor de MySQL, se consultó el esquema de información del sistema `INFORMATION_SCHEMA.FILES`:

```
-- Consultar los metadatos del tablespace en el diccionario de datos
SELECT TABLESPACE_NAME, FILE_NAME, ENGINE
FROM INFORMATION_SCHEMA.FILES
WHERE TABLESPACE_NAME = 'ts_clase1';
```

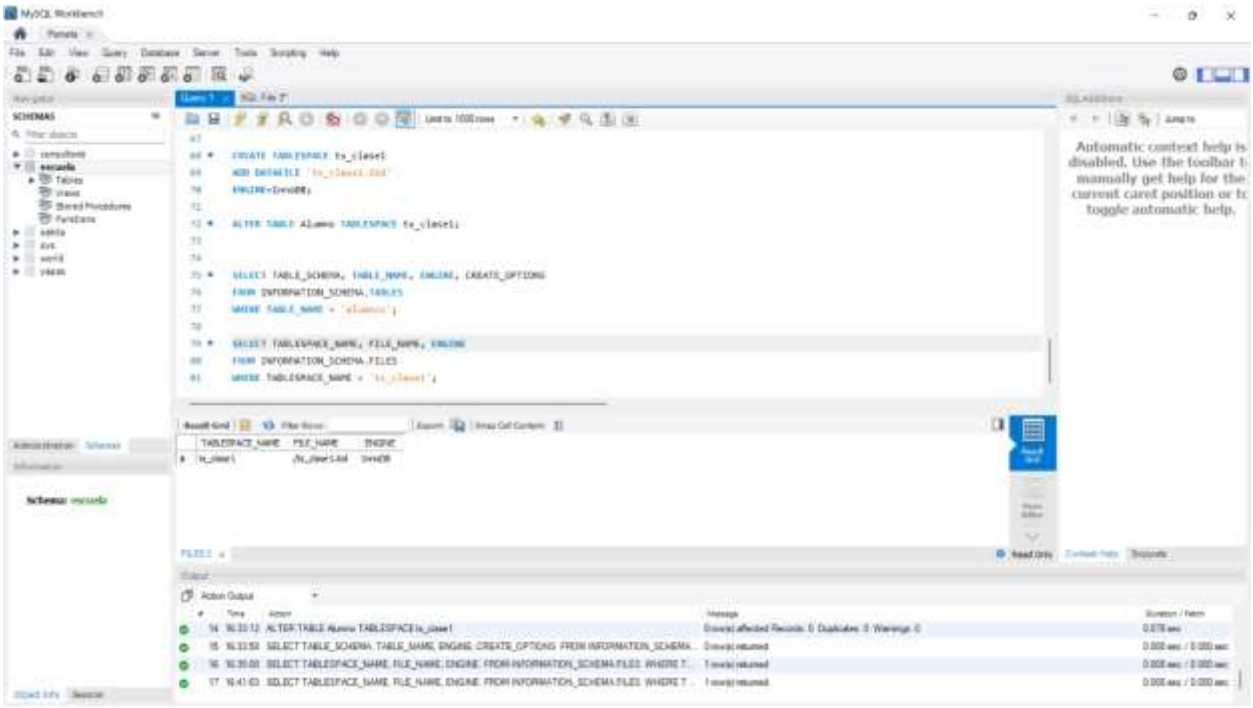


Figura 2: Salida exitosa en MySQL Workbench mostrando la ejecución del ALTER TABLE y la presencia del archivo ./ts_clase1.ibd.

5. Control de Versiones con Git y GitHub

Para mantener actualizado el repositorio académico del proyecto, la nueva documentación sobre la práctica de tablespaces fue integrada y subida a la rama personal de trabajo:

```
# Navegar al directorio del proyecto local
cd "/c/Administracion de BD/Actividades-Taller-DB"

# Asegurar estar posicionada en la rama personal
git checkout AhriPamelaCastroOrtiz

# Agregar el documento generado
git add Documentacion – Actividad 5 - Tablespaces_MySQL.pdf

# Registrar el commit con mensaje descriptivo
git commit -m "Documentación de práctica de Tablespaces en MySQL Workbench agregada"

# Publicar en la rama remota en GitHub
git push origin AhriPamelaCastroOrtiz
```